



Gradu amaierako lana / Trabajo fin de grado
Fisikako gradua / Grado en Física

Dispersión de la luz por partículas esféricas y conglomerados de partículas esféricas

Egilea/ Autor/a:
Gorka Larrazabal Epalza
Zuzendariak/Directores/as:
Iñigo González de Arrieta Martinez
Gabriel Alejandro López

© 2026, se puede proteger poniendo nombre y apellido...
<http://es.creativecommons.org/blog/licencias/>

Leioa, 2026eko XXXren XXa / Leioa, XX de XXX de 2026

Índice

1	Introducción	2
2	Fundamento teórico	2
3	Implementación numérica	14
4	Entorno de trabajo en Python sobre MSTM	19
5	Caso de estudio: nanoantenas	21
6	Objetivos de Desarrollo Sostenible	21
7	Conclusiones	21

1 Introducción

En este trabajo se realizará un estudio sobre la dispersión de la luz por partículas esféricas y conglomerados de partículas esféricas, utilizando simulaciones basadas en la teoría de Mie. Formulada por el físico alemán Gustav Mie a principios del siglo XX, esta teoría ofrece una descripción matemática detallada de cómo la luz interactúa con partículas de diferentes tamaños y composiciones. A lo largo de los años, la teoría de Mie se ha consolidado como una herramienta fundamental para entender fenómenos ópticos en diversas disciplinas.

La importancia de estudiar la dispersión de la luz mediante la teoría de Mie radica en su aplicabilidad en una amplia gama de campos, como la óptica atmosférica, biomédica, y el desarrollo de materiales fotónicos. En estos contextos, la interacción de la luz con partículas esféricas de tamaño comparable a la longitud de onda puede influir de manera significativa en el comportamiento de la radiación, afectando tanto su dispersión como su absorción.

El objetivo principal de este trabajo es estudiar cómo se dispersa la luz cuando interactúa con partículas esféricas, utilizando simulaciones numéricas basadas en el programa de Fortran de D. W. Mackowski, que implementa la teoría de Mie. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar el programa de Fortran de D. W. Mackowski.
2. Caracterizar la dispersión de la luz por una única partícula esférica.
3. Estudiar la dispersión de la luz por conglomerados de partículas esféricas.
4. Caso de estudio: Aplicación de la teoría de Mie en nanoantenas ópticas.

2 Fundamento teórico

2.1 Ecuaciones de Maxwell en medios lineales

El comportamiento de la radiación electromagnética en un medio lineal, isótropo y homogéneo está gobernado por las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas y corrientes libres:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & \nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \nabla \cdot (\mu \mathbf{H}) &= 0\end{aligned}\tag{1}$$

donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son el campo eléctrico y la intensidad de campo magnético, respectivamente, y ϵ y μ son la permitividad y permeabilidad del medio.

Suponiendo una dependencia temporal armónica de la forma $\exp(-i\omega t)$, las ecuaciones de Maxwell se reducen a la ecuación de onda vectorial para el campo eléctrico y magnético:

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0,\tag{2}$$

donde

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} N\tag{3}$$

es el número de onda en el medio, λ la longitud de onda en el vacío y N el índice de refracción del medio circundante. En materiales absorbentes, el índice de refracción es complejo, $\tilde{m} = N + i\kappa$.

El problema de la dispersión de la luz por una partícula esférica consiste en resolver la ecuación de onda en dos dominios: el interior de la esfera, caracterizado por un índice de refracción N_1 (en general complejo), y el exterior, caracterizado por el índice del medio circundante N (en este trabajo, vacío, $N = 1$). Las soluciones deben satisfacer las condiciones de contorno en la superficie de la partícula, que exigen la continuidad de las componentes tangenciales de los campos eléctrico y magnético.

Gracias a la linealidad de las ecuaciones de Maxwell y de las condiciones de contorno, cualquier solución física del problema puede construirse como una superposición de soluciones fundamentales. Esto justifica que la teoría de Mie resuelva únicamente el problema para dos polarizaciones independientes, ya que cualquier polarización del campo incidente puede expresarse como combinación lineal de ambas.

2.2 Condiciones de contorno y matriz de amplitud de dispersión

El problema de la dispersión consiste en resolver la ecuación de onda en los dos dominios descritos anteriormente. Las soluciones deben satisfacer en $r = a$ la continuidad de las componentes tangenciales de los campos:

$$(E_{\theta}^{(i)} + E_{\theta}^{(s)})\Big|_{r=a} = E_{\theta}^{(\text{int})}\Big|_{r=a}, \quad (H_{\theta}^{(i)} + H_{\theta}^{(s)})\Big|_{r=a} = H_{\theta}^{(\text{int})}\Big|_{r=a}, \quad (4)$$

y análogamente para las componentes azimutales ϕ .

Dado que tanto las ecuaciones de Maxwell como estas condiciones de contorno son lineales en los campos, el campo dispersado en cualquier punto del espacio depende linealmente del campo incidente. En la zona de campo lejano ($kr \gg 1$), el campo dispersado adopta la forma de onda esférica saliente [1, p. 270]:

$$\mathbf{E}^{(s)} \xrightarrow{kr \rightarrow \infty} \frac{e^{ikr}}{-ikr} \mathbf{f}(\theta, \phi). \quad (5)$$

Combinando la linealidad con esta estructura de campo lejano, la relación entre las componentes de polarización del campo incidente y del campo dispersado adopta la forma matricial:

$$\begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(s)} \\ E_{\perp}^{(s)} \end{pmatrix} = \frac{e^{ikr}}{-ikr} \begin{pmatrix} S_2(\theta, \phi) & S_3(\theta, \phi) \\ S_4(\theta, \phi) & S_1(\theta, \phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(i)} \\ E_{\perp}^{(i)} \end{pmatrix}, \quad (6)$$

donde $E_{\parallel}^{(i)}$ y $E_{\perp}^{(i)}$ son las componentes paralela y perpendicular del campo eléctrico incidente respecto al plano de incidencia, y $E_{\parallel}^{(s)}$ y $E_{\perp}^{(s)}$ son las componentes correspondientes del campo dispersado. Los elementos S_1, S_2, S_3, S_4 dependen del ángulo de dispersión θ y del ángulo azimutal ϕ , y quedan completamente determinados por las condiciones de contorno sobre la superficie de la partícula. Para una esfera homogénea e isotrópica, la simetría azimutal impone $S_3 = S_4 = 0$, de modo que los modos de polarización paralelo y perpendicular se dispersan de forma independiente.

La matriz de amplitud de dispersión (6) constituye la base para calcular las magnitudes observables: patrones angulares de dispersión, secciones eficaces y grado de polarización del campo dispersado.

2.3 Expansión en armónicos esféricos vectoriales

La resolución del problema de dispersión por una partícula esférica requiere expresar los campos electromagnéticos en una base que respete la simetría del sistema. La ecuación de onda vectorial (2), junto con la condición de transversidad $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$, describe modos electromagnéticos físicamente realizables. Cuando el dominio posee simetría esférica, como ocurre en la teoría de Mie, resulta natural buscar soluciones separables en coordenadas esféricas que puedan combinarse para reproducir los campos incidente, interno y dispersado.

Un punto de partida consiste en introducir los campos vectoriales [2, cap. 4][3, cap. 7]

$$\mathbf{M} = \nabla \times (\psi \mathbf{r}), \quad \mathbf{N} = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M},$$

a partir de una función escalar arbitraria ψ y del vector de posición $\mathbf{r}$. Usando las identidades vectoriales se obtiene

$$\nabla^2 \mathbf{M} + k^2 \mathbf{M} = \nabla \times [\mathbf{r} (\nabla^2 \psi + k^2 \psi)] = 0,$$

de modo que, si ψ satisface la ecuación de onda escalar $\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0$, entonces $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$ satisfacen la ecuación de onda vectorial, tienen divergencia nula y el rotacional de cada uno es proporcional al otro. El problema electromagnético queda así reducido a encontrar soluciones escalares ψ que sirvan como generadoras de campos físicos.

La ecuación de onda escalar admite soluciones separables en coordenadas esféricas de la forma $\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi)$, lo que conduce a las ecuaciones

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0, \quad (7)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[n(n+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0, \quad (8)$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - n(n+1)] R = 0. \quad (9)$$

La parte radial da lugar a funciones de Bessel esféricas, y la dependencia angular a polinomios de Legendre asociados y funciones trigonométricas. Al imponer periodicidad en la coordenada azimutal y regularidad en el eje polar aparecen las funciones generadoras

$$\psi_{emn} = \cos(m\phi) P_n^m(\cos \theta) z_n(kr), \quad \psi_{omn} = \sin(m\phi) P_n^m(\cos \theta) z_n(kr), \quad (10)$$

donde P_n^m son los polinomios de Legendre asociados y z_n representa cualquiera de las funciones de Bessel esféricas j_n , y_n , $h_n^{(1)}$ o $h_n^{(2)}$.

A partir de estas funciones se generan los armónicos esféricos vectoriales mediante la construcción anterior:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{emn} &= \nabla \times (\psi_{emn} \mathbf{r}), & \mathbf{M}_{omn} &= \nabla \times (\psi_{omn} \mathbf{r}), \\ \mathbf{N}_{emn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{emn}, & \mathbf{N}_{omn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{omn}. \end{aligned} \quad (11)$$

Cualquier solución de las ecuaciones de campo puede expandirse como serie en las funciones (11). En particular, el campo incidente se escribe como

$$\mathbf{E}_i = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=m}^{\infty} \left(B_{emn} \mathbf{M}_{emn} + B_{omn} \mathbf{M}_{omn} + A_{emn} \mathbf{N}_{emn} + A_{omn} \mathbf{N}_{omn} \right), \quad (12)$$

y los campos interno y dispersado admiten expansiones análogas con coeficientes distintos. Cada término satisface automáticamente la ecuación de onda en su dominio y, gracias a la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, las condiciones de contorno en $r = a$ se reducen a un conjunto de ecuaciones algebraicas independientes, lo que posibilita obtener los coeficientes de Mie y, a partir de ellos, las propiedades ópticas de la partícula.

Para expresar una onda plana de amplitud E_0 en esta base, se determinan los coeficientes A_{emn} , A_{omn} , B_{emn} y B_{omn} . La derivación detallada, disponible en [2, pp. 91–92], conduce a las expansiones del campo incidente:

$$\mathbf{E}_i = E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad (13)$$

$$\mathbf{H}_i = -\frac{k}{\omega\mu} E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{e1n}^{(1)} + i \mathbf{N}_{o1n}^{(1)} \right), \quad (14)$$

donde el superíndice (1) indica dependencia radial en las funciones de Bessel esféricas de primera clase $j_n(kr)$. Esta expresión constituye el punto de partida para la aplicación de las condiciones de contorno en la superficie de la esfera.

El siguiente paso consiste en expresar los campos interno y dispersado. A partir de la expansión del campo incidente, y teniendo en cuenta las condiciones de contorno

$$(\mathbf{E}_i + \mathbf{E}_{sca} - \mathbf{E}_{int}) \times \hat{\mathbf{e}}_r = (\mathbf{H}_i + \mathbf{H}_{sca} - \mathbf{H}_{int}) \times \hat{\mathbf{e}}_r = \mathbf{0}, \quad (15)$$

junto con la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, se deduce que los campos interno y dispersado tienen la forma

$$\mathbf{E}_{int} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(c_n \mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i d_n \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad \mathbf{H}_{int} = -\frac{k_1}{\omega\mu_1} \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(d_n \mathbf{M}_{e1n}^{(1)} + i c_n \mathbf{N}_{o1n}^{(1)} \right), \quad (16)$$

donde $E_n = i^n E_0 (2n+1)/[n(n+1)]$, k_1 y μ_1 son el número de onda y la permeabilidad del interior de la esfera, y c_n y d_n son los coeficientes de campo interno. El campo dispersado, que debe satisfacer la condición de radiación saliente, viene dado por funciones de Hankel esféricas de primera clase (superíndice (3)):

$$\mathbf{E}_{sca} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i a_n \mathbf{N}_{e1n}^{(3)} - b_n \mathbf{M}_{o1n}^{(3)} \right), \quad \mathbf{H}_{sca} = \frac{k}{\omega\mu} \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i b_n \mathbf{N}_{o1n}^{(3)} + a_n \mathbf{M}_{e1n}^{(3)} \right), \quad (17)$$

donde a_n y b_n son los coeficientes de dispersión de Mie.

2.3.1 Coeficientes de campo interno y de dispersión de Mie

Las expresiones explícitas de los coeficientes a_n , b_n , c_n y d_n se obtienen imponiendo la continuidad de las componentes tangenciales de los campos en $r = a$ [2]:

$$\begin{aligned} E_{\theta}^{(i)} + E_{\theta}^{(s)} &= E_{\theta}^{(int)}, \\ E_{\phi}^{(i)} + E_{\phi}^{(s)} &= E_{\phi}^{(int)}, \\ H_{\theta}^{(i)} + H_{\theta}^{(s)} &= H_{\theta}^{(int)}, \\ H_{\phi}^{(i)} + H_{\phi}^{(s)} &= H_{\phi}^{(int)}. \end{aligned}$$

Sustituyendo las expansiones y usando la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, el sistema se desacopla para cada orden n y se expresa en términos del parámetro de tamaño y el índice de refracción relativo:

$$x = ka = \frac{2\pi N a}{\lambda}, \quad m = \frac{k_1}{k} = \frac{N_1}{N}. \quad (18)$$

Aquí m denota el índice de refracción relativo (cociente entre el índice de la partícula y el del medio), distinto del índice azimutal m de la sección anterior.

Los coeficientes de campo interno son

$$c_n = \frac{\mu_1 j_n(x) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [x j_n(x)]'}{\mu j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (19)$$

$$d_n = \frac{\mu_1 m j_n(x) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 m h_n^{(1)}(x) [x j_n(x)]'}{\mu m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (20)$$

y los coeficientes de dispersión son

$$a_n = \frac{\mu m^2 j_n(mx) [x j_n(x)]' - \mu_1 j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{\mu m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (21)$$

$$b_n = \frac{\mu_1 j_n(mx) [x j_n(x)]' - \mu j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{\mu_1 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}. \quad (22)$$

2.4 Concepto físico de dispersión

Desde un punto de vista físico, la dispersión puede interpretarse como la rerradiación de energía electromagnética por parte de las cargas ligadas y corrientes de polarización inducidas en la partícula por el campo incidente [2, cap. 3]. La onda incidente excita momentos multipolares en el interior de la partícula, que a su vez emiten radiación en todas las direcciones. En medios disipativos, parte de la energía electromagnética se transforma en energía interna del material, dando lugar a la absorción. El balance energético de la interacción se expresa mediante

$$C_{\text{ext}} = C_{\text{sca}} + C_{\text{abs}}, \quad (23)$$

donde C_{ext} es la sección eficaz de extinción, C_{sca} la de dispersión y C_{abs} la de absorción.

2.5 Secciones eficaces

Las secciones eficaces se obtienen aplicando el teorema óptico y el teorema de Poynting al campo total [2]. Escribiendo el campo total como $\mathbf{E} = \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_{\text{sca}}$, $\mathbf{H} = \mathbf{H}_i + \mathbf{H}_{\text{sca}}$, el vector de Poynting se descompone en tres contribuciones:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \underbrace{\frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_i \times \mathbf{H}_i^*)}_{\langle \mathbf{S}_i \rangle} + \underbrace{\frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_{\text{sca}} \times \mathbf{H}_{\text{sca}}^*)}_{\langle \mathbf{S}_{\text{sca}} \rangle} + \underbrace{\frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_i \times \mathbf{H}_{\text{sca}}^* + \mathbf{E}_{\text{sca}} \times \mathbf{H}_i^*)}_{\langle \mathbf{S}_{\text{ext}} \rangle}. \quad (24)$$

Las potencias dispersada y extinguida se obtienen integrando sobre una superficie esférica $\mathcal{S}$ de radio r que rodea a la partícula:

$$W_{sca} = \oint_S \langle \mathbf{S}_{sca} \rangle \cdot \hat{\mathbf{r}} dA, \quad W_{ext} = - \oint_S \langle \mathbf{S}_{ext} \rangle \cdot \hat{\mathbf{r}} dA. \quad (25)$$

Nótese que la contribución del campo incidente por sí solo, $W_i = \oint \langle \mathbf{S}_i \rangle \cdot \hat{\mathbf{r}} dA$, en un medio no absorbente, es cero: la onda plana incidente satisface $\nabla \cdot \langle \mathbf{S}_i \rangle = 0$ en todo el espacio y, por el teorema de la divergencia, su flujo neto a través de cualquier superficie cerrada se anula. El balance energético se reduce por tanto a $W_{ext} = W_{sca} + W_{abs}$, que es la forma integral de la relación $C_{ext} = C_{sca} + C_{abs}$.

El signo negativo en W_{ext} refleja que el término de interferencia entre el campo incidente y el dispersado representa energía *extraída* del haz. Las secciones eficaces se definen como las potencias normalizadas por la irradiancia incidente $I_i = |E_0|^2/(2\eta)$, donde $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$ es la impedancia del medio:

$$C_{sca} = \frac{W_{sca}}{I_i}, \quad C_{ext} = \frac{W_{ext}}{I_i}. \quad (26)$$

Para evaluar las integrales (25) se recurre a la expansión en armónicos esféricos vectoriales de los campos dispersados. En el límite de campo lejano ($kr \rightarrow \infty$), las funciones de Hankel se comportan como $h_n^{(1)}(kr) \approx (-i)^{n+1} e^{ikr}/(kr)$, y $\mathbf{H}_{sca}$ queda determinado por $\mathbf{H}_{sca} = (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{sca})/\eta$, por lo que

$$W_{sca} = \frac{r^2}{2\eta} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |\mathbf{E}_{sca}|^2 \sin \theta d\theta d\phi. \quad (27)$$

Al sustituir la expansión del campo dispersado y aplicar la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, los productos cruzados entre modos distintos se anulan y las integrales se reducen a sumas de normas individuales. Usando $|E_n|^2 = |E_0|^2(2n+1)^2/[n(n+1)]^2$ y las relaciones de norma de los modos $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$, la expresión de W_{sca}/I_i se simplifica a

$$C_{sca} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) (|a_n|^2 + |b_n|^2), \quad (28)$$

$$C_{ext} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \operatorname{Re}(a_n + b_n), \quad (29)$$

$$C_{abs} = C_{ext} - C_{sca}. \quad (30)$$

La sección eficaz de extinción sigue el *teorema óptico* [2]: está determinada únicamente por la amplitud de dispersión en la dirección hacia adelante ($\theta = 0$), lo que refleja la interferencia destructiva entre el campo incidente y el dispersado que produce la sombra de la partícula.

Es habitual introducir las eficiencias adimensionales, definidas como las secciones eficaces normalizadas por el área geométrica de la partícula πa^2 :

$$Q_{sca} = \frac{C_{sca}}{\pi a^2}, \quad Q_{ext} = \frac{C_{ext}}{\pi a^2}, \quad Q_{abs} = \frac{C_{abs}}{\pi a^2}. \quad (31)$$

2.6 Elementos de la matriz de amplitud de dispersión

A partir de los coeficientes de Mie a_n y b_n se obtienen los elementos de la matriz de amplitud de dispersión introducida en (6). Para ello se evalúa el campo dispersado en la zona de campo lejano (véase ec. 5) y se proyectan sus componentes de polarización. El resultado son las funciones

$$S_1(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} [a_n \pi_n(\cos \theta) + b_n \tau_n(\cos \theta)], \quad (32)$$

$$S_2(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} [b_n \pi_n(\cos \theta) + a_n \tau_n(\cos \theta)], \quad (33)$$

donde las *funciones angulares de Mie* se definen como

$$\pi_n(\cos \theta) = \frac{P_n^1(\cos \theta)}{\sin \theta}, \quad \tau_n(\cos \theta) = \frac{d P_n^1(\cos \theta)}{d \theta}, \quad (34)$$

siendo P_n^1 el polinomio de Legendre asociado de orden $m = 1$. Estas funciones satisfacen las relaciones de recurrencia

$$\pi_n = \frac{2n-1}{n-1} \cos \theta \pi_{n-1} - \frac{n}{n-1} \pi_{n-2}, \quad \tau_n = n \cos \theta \pi_n - (n+1) \pi_{n-1}, \quad (35)$$

con valores iniciales $\pi_0 = 0, \pi_1 = 1$, que permiten su evaluación numérica eficiente.

Para una esfera homogénea e isotrópica, $S_3 = S_4 = 0$ por simetría azimutal, de modo que la matriz de amplitud es diagonal y los modos de polarización paralelo y perpendicular se dispersan de forma independiente. En el límite de dispersión hacia adelante ($\theta = 0$), y dado que $S_1(0) = S_2(0)$ por la isotropía de la esfera, se recupera el teorema óptico en su forma explícita:

$$C_{\text{ext}} = \frac{4\pi}{k^2} \text{Re}[S_1(0)] = \frac{4\pi}{k^2} \text{Re}[S_2(0)]. \quad (36)$$

2.7 Matriz de Mueller

Para relacionar las intensidades y el estado de polarización del campo dispersado con los del campo incidente se introduce la *matriz de Mueller* $\mathbf{M}(\theta)$ [2, 4], que actúa sobre el vector de Stokes $(I, Q, U, V)^T$:

$$\begin{pmatrix} I^{(s)} \\ Q^{(s)} \\ U^{(s)} \\ V^{(s)} \end{pmatrix} = \frac{1}{k^2 r^2} \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_{33} & S_{34} \\ 0 & 0 & -S_{34} & S_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I^{(i)} \\ Q^{(i)} \\ U^{(i)} \\ V^{(i)} \end{pmatrix}. \quad (37)$$

Los elementos de la matriz de Mueller se construyen desde S_1 y S_2 :

$$S_{11} = \frac{1}{2}(|S_2|^2 + |S_1|^2), \quad S_{12} = \frac{1}{2}(|S_2|^2 - |S_1|^2), \quad (38)$$

$$S_{33} = \frac{1}{2}(S_2 S_1^* + S_2^* S_1), \quad S_{34} = \frac{i}{2}(S_1 S_2^* - S_2 S_1^*). \quad (39)$$

La estructura en bloque de la matriz refleja la simetría de la esfera: los bloques diagonales 2×2 de U y V están desacoplados de I y Q . El elemento $S_{11}(\theta)$ representa la distribución angular de la energía dispersada y es directamente medible. Para una esfera homogénea e isotrópica, los elementos de la matriz de Mueller satisfacen $S_{11}^2 = S_{12}^2 + S_{33}^2 + S_{34}^2$, lo que implica que solo tres de los cuatro elementos son independientes.

2.8 Función de fase y normalización

Se define la *función de fase* $p(\theta)$ como la distribución angular normalizada de la potencia dispersada por unidad de ángulo sólido [4, cap. 2]:

$$p(\theta) = \frac{4\pi}{k^2 C_{\text{sca}}} S_{11}(\theta). \quad (40)$$

Esta satisface la condición de normalización

$$\frac{1}{4\pi} \int_{4\pi} p(\theta) d\Omega = \frac{1}{2} \int_0^\pi p(\theta) \sin \theta d\theta = 1, \quad (41)$$

de modo que $p(\theta) d\Omega/4\pi$ representa la fracción de la potencia total dispersada que se redistribuye en el elemento de ángulo sólido $d\Omega$ en torno a la dirección θ . Esta normalización facilita la comparación entre partículas de distinto tamaño ya que muestra la anisotropía angular de la dispersión.

2.9 Parámetro de asimetría

La función de fase contiene toda la información angular de la dispersión, pero en muchas aplicaciones resulta útil resumirla en un único parámetro escalar. El *parámetro de asimetría* g se define como el valor medio del coseno del ángulo de dispersión ponderado por la función de fase [2, p. 120] [4, cap. 2]:

$$g = \langle \cos \theta \rangle = \frac{1}{2} \int_0^\pi p(\theta) \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{\int_0^\pi S_{11}(\theta) \cos \theta \sin \theta d\theta}{\int_0^\pi S_{11}(\theta) \sin \theta d\theta}. \quad (42)$$

El parámetro g toma valores en $[-1, 1]$: $g > 0$ indica dispersión preferente hacia adelante, $g < 0$ hacia atrás y $g = 0$ corresponde a dispersión isótropa. En términos de los coeficientes de Mie:

$$g = \frac{4}{Q_{\text{sca}} x^2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+2)}{n+1} \text{Re}(a_n a_{n+1}^* + b_n b_{n+1}^*) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} \text{Re}(a_n b_n^*) \right]. \quad (43)$$

2.10 Albedo de dispersión simple

De la energía total extinguida por la partícula, una fracción es redistribuida espacialmente mediante dispersión y el resto es absorbida y convertida en energía interna. El *albedo de dispersión simple* ω_0 cuantifica esta fracción:

$$\omega_0 = \frac{C_{\text{sca}}}{C_{\text{ext}}} = \frac{Q_{\text{sca}}}{Q_{\text{ext}}}. \quad (44)$$

Por definición, $\omega_0 \in [0, 1]$. El límite $\omega_0 = 1$ corresponde a una partícula puramente dispersora (sin absorción), mientras que $\omega_0 = 0$ corresponde a una partícula puramente absorbente. Una parte imaginaria nula del índice ($\kappa = 0$, medio transparente) conduce a $\omega_0 = 1$, mientras que una parte imaginaria elevada implica $\omega_0 \ll 1$.

Los tres parámetros $\{Q_{\text{ext}}, \omega_0, g\}$ constituyen la descripción óptica de una partícula individual.

2.11 Regímenes de dispersión

El comportamiento óptico de una partícula esférica depende fundamentalmente del *parámetro de tamaño* $x = 2\pi a/\lambda$, que compara la circunferencia de la partícula con la longitud de onda incidente. En función del valor de x se distinguen tres regímenes cualitativamente distintos.

Cuando la partícula es mucho más pequeña que la longitud de onda ($x \ll 1$), estamos en el *régimen de Rayleigh*: el campo incidente varía poco sobre su volumen y la respuesta queda dominada por el término dipolar ($n = 1$) [2, cap. 5]. En este límite, los coeficientes de Mie se aproximan por

$$a_1 \approx -\frac{2i x^3}{3} \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2}, \quad b_1 \approx 0, \quad (45)$$

y los de orden superior son despreciables. Las secciones eficaces escalan como

$$C_{\text{sca}} \propto x^4 \propto \lambda^{-4}, \quad C_{\text{abs}} \propto x \propto \lambda^{-1}, \quad (46)$$

lo que explica el color azul del cielo: la dispersión preferente de las longitudes de onda cortas por las moléculas de aire (partículas en régimen de Rayleigh) da lugar a la dependencia $\propto \lambda^{-4}$. La dispersión es casi isótropa ($g \approx 0$) con lóbulos hacia adelante y hacia atrás simétricos, como se observa en la figura 1a.

Cuando el tamaño de la partícula es comparable a la longitud de onda ($x \sim 1$), estamos en el *régimen de Mie*. Las secciones eficaces presentan oscilaciones resonantes en función de x , conocidas como *resonancias de Mie*, asociadas a los modos electromagnéticos del interior de la esfera. La dispersión se vuelve marcadamente anisótropa hacia adelante ($g \rightarrow 1$), como se aprecia en la figura 1b, y la función de fase desarrolla lóbulos bien definidos que resultan especialmente visibles en escala logarítmica (figura 1c). Este es el régimen de mayor riqueza fenomenológica y el que requiere el tratamiento completo de la teoría de Mie.

Régimen de óptica geométrica ($x \gg 1$): cuando la partícula es mucho mayor que la longitud de onda, la interacción puede describirse mediante rayos geométricos.

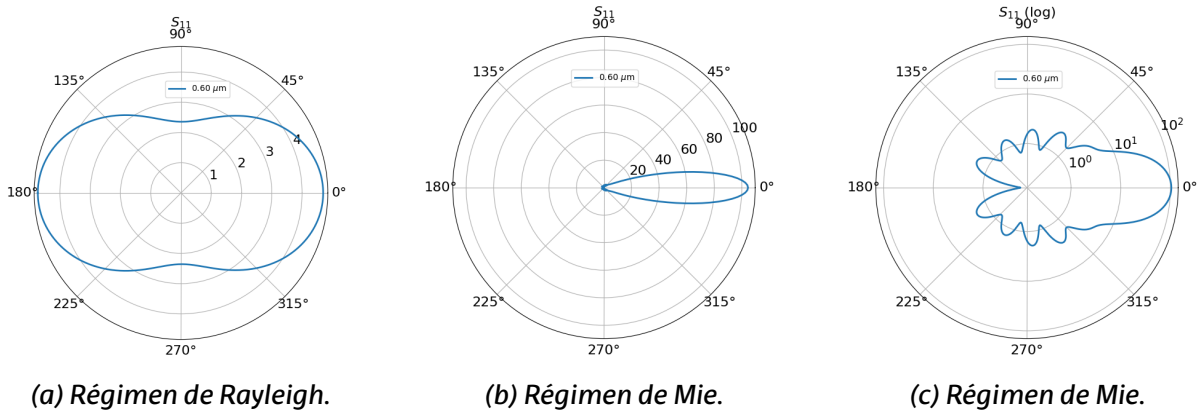


Figura 1: Patrón angular $S_{11}(\theta)$ de una esfera de oro en dos regímenes de dispersión.

2.12 Dispersión independiente y dispersión múltiple

La teoría de Mie desarrollada en las secciones anteriores describe la interacción de una onda electromagnética con una única partícula esférica aislada. Cuando el medio contiene un agregado de N_S esferas centradas en posiciones $\mathbf{r}^i$ (con $i = 1, \dots, N_S$), el

campo total es la superposición del campo incidente y de los campos dispersados por cada una [5]:

$$\mathbf{E}^{tot} = \mathbf{E}^{inc} + \sum_{i=1}^{N_S} \mathbf{E}_s^i. \quad (47)$$

En el límite de *dispersión independiente*, se asume que las esferas están suficientemente separadas como para que el campo que incide sobre cada una sea únicamente el campo incidente original. En este caso, las secciones eficaces del conjunto son simplemente N_S veces las de una partícula individual y no hay interferencia entre partículas.

Sin embargo, cuando las esferas están suficientemente próximas, el campo dispersado por cada una alcanza a las demás con amplitud no despreciable. El campo excitante sobre la esfera i es entonces

$$\mathbf{E}_{exc}^i = \mathbf{E}^{inc} + \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq i}}^{N_S} \mathbf{E}_s^l, \quad (48)$$

lo que acopla las respuestas de todas las esferas entre sí. Este es el régimen de *dispersión múltiple*, cuya solución requiere un tratamiento autoconsistente, es decir, resolver todas esas interdependencias simultáneamente. El formalismo de Foldy–Lax [6, 7], particularizado al problema multi-esférico por Mackowski [5, 8], descrito en las secciones siguientes, proporciona dicha solución de forma exacta dentro de la teoría electromagnética clásica.

2.13 T-matrix para una esfera individual

El punto de partida del formalismo de dispersión múltiple es expresar la respuesta de cada esfera en su propio sistema de coordenadas (r^i, θ^i, ϕ^i) centrado en $\mathbf{r}^i$, usando la base de armónicos esféricos vectoriales ya introducida en la sección 2.3. Los coeficientes que pesan las ondas *salientes* $(\mathbf{M}^{(3)}, \mathbf{N}^{(3)})$ en la expansión del campo dispersado por la esfera i se denotan a_{mn}^i (modo TM) y b_{mn}^i (modo TE), y los coeficientes que pesan las ondas *regulares* $(\mathbf{M}^{(1)}, \mathbf{N}^{(1)})$ en la expansión del campo incidente externo en torno a $\mathbf{r}^i$ se denotan p_{mn}^i (TM) y q_{mn}^i (TE) [5, ecs. 7, 8, 17]. Reuniendo todos los modos en vectores columna, $\mathbf{a}^i = (a_{mn}^i, b_{mn}^i)^\top$ y $\mathbf{p}^i = (p_{mn}^i, q_{mn}^i)^\top$, la *matriz de transición* (T-matrix) $\bar{\mathbb{T}}_i$ de la esfera i relaciona los coeficientes del campo *excitante* $\mathbf{q}^i$ (suma del incidente más los dispersados por las demás) con los del campo dispersado [5, 8]:

$$\mathbf{a}^i = \bar{\mathbb{T}}_i \mathbf{q}^i. \quad (49)$$

Para una esfera homogénea e isótropa la simetría impide la mezcla de modos TM/TE y de órdenes multipolares distintos, por lo que $\bar{\mathbb{T}}_i$ es *diagonal*:

$$\bar{\mathbb{T}}_i = \text{diag}(\dots, \bar{a}_n^i, \bar{b}_n^i, \dots), \quad (50)$$

donde $\bar{a}_n^i$ y $\bar{b}_n^i$ son los coeficientes de Mie derivados en la sección 2.3.1 particularizados a la esfera i (la barra, tomada de [8], los distingue de los coeficientes de campo del sistema a_{mn}^i, b_{mn}^i). Esta propiedad, exclusiva de la geometría esférica, simplifica considerablemente el problema. En este trabajo todas las esferas son idénticas, de modo que $\bar{\mathbb{T}}_i = \bar{\mathbb{T}}$ para todo i .

2.14 Teorema de adición de las funciones vectoriales de onda esférica

Para formular el acoplamiento entre esferas es necesario expresar el campo dispersado por la esfera l , descrito en su sistema centrado en $\mathbf{r}^l$, en el sistema de la esfera j , centrado en $\mathbf{r}^j$. Esta operación es posible gracias al *teorema de adición* de las funciones vectoriales de onda esférica [4, 5, 9, 10], que establece que una onda saliente centrada en $\mathbf{r}^l$ puede reexpresarse, en la región $|\mathbf{r} - \mathbf{r}^j| < |\mathbf{r}^l - \mathbf{r}^j|$, como una serie de ondas regulares centradas en $\mathbf{r}^j$:

$$\mathbf{M}_{mn}^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}^l) = \sum_{kl} \left[A_{mn}^{kl}(\mathbf{r}^j - \mathbf{r}^l) \mathbf{M}_{kl}^{(1)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}^j) + B_{mn}^{kl}(\mathbf{r}^j - \mathbf{r}^l) \mathbf{N}_{kl}^{(1)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}^j) \right], \quad (51)$$

y análogamente para $\mathbf{N}_{mn}^{(3)}$ [5, ecs. 9–10]. Los *coeficientes de adición* A_{mn}^{kl} y B_{mn}^{kl} dependen únicamente del vector de separación $\mathbf{r}^j - \mathbf{r}^l$ y se calculan analíticamente mediante relaciones de recurrencia [8]. La estructura cruzada de (51) refleja que una traslación mezcla los modos TM y TE.

Aplicando (51) a las dos polarizaciones, el conjunto de coeficientes de adición se agrupa en el *operador de traslación*:

$$\mathbb{H}^{jl} = \begin{pmatrix} A^{jl} & B^{jl} \\ B^{jl} & A^{jl} \end{pmatrix}, \quad (52)$$

que convierte la expansión multipolar de ondas salientes centrada en $\mathbf{r}^l$ en la expansión equivalente de ondas regulares centrada en $\mathbf{r}^j$. El teorema de adición es el ingrediente matemático central del formalismo: sin él no sería posible expresar el campo dispersado por una esfera en términos de las funciones base de otra. La computación numérica de los coeficientes de adición se discute en la sección 3.

2.15 Ecuaciones de Foldy–Lax

Combinando la T-matrix de cada esfera con el teorema de adición, los coeficientes del campo excitante sobre la esfera j , expresados en su sistema local, se escriben

$$\mathbf{q}^j = \mathbf{p}^j + \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^{N_S} \mathbb{H}^{jl} \mathbf{a}^l, \quad (53)$$

donde $\mathbf{p}^j$ son los coeficientes del campo incidente proyectados sobre el sistema de la esfera j . Sustituyendo (53) en (49) se obtiene el sistema acoplado de *Foldy–Lax* [5–8]:

$$\mathbf{a}^j - \bar{\mathbb{T}}_j \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^{N_S} \mathbb{H}^{jl} \mathbf{a}^l = \bar{\mathbb{T}}_j \mathbf{p}^j, \quad j = 1, \dots, N_S, \quad (54)$$

que en forma matricial global es

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \mathbb{I} & -\bar{\mathbb{T}}_1 \mathbb{H}^{12} & \dots & -\bar{\mathbb{T}}_1 \mathbb{H}^{1N_S} \\ -\bar{\mathbb{T}}_2 \mathbb{H}^{21} & \mathbb{I} & \dots & -\bar{\mathbb{T}}_2 \mathbb{H}^{2N_S} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -\bar{\mathbb{T}}_{N_S} \mathbb{H}^{N_S 1} & \dots & & \mathbb{I} \end{pmatrix}}_{\mathbb{M}_{sys}} \begin{pmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \mathbf{a}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}^{N_S} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{\mathbb{T}}_1 \mathbf{p}^1 \\ \bar{\mathbb{T}}_2 \mathbf{p}^2 \\ \vdots \\ \bar{\mathbb{T}}_{N_S} \mathbf{p}^{N_S} \end{pmatrix}. \quad (55)$$

La solución del sistema (54) proporciona los coeficientes $\{\mathbf{a}^j\}$ de todos los campos dispersados de forma autoconsistente, incorporando los efectos de dispersión múltiple

a todos los órdenes. Tras truncar las expansiones a un orden multipolar máximo $n = N_t$ (cuyo valor se analiza en la sección 3.3.1), la dimensión del sistema es $N_S \cdot 2N_t(N_t + 2)$. Para clusters grandes la inversión directa de $\mathbb{M}_{sys}$ es de elevado coste computacional y la solución se obtiene mediante métodos iterativos [8]; los detalles de la implementación numérica y el coste computacional se discuten en la sección 3.3.2.

2.16 T-matrix del agregado y observables

Una vez resuelto el sistema de Foldy–Lax, los campos dispersados por cada esfera son conocidos. Para calcular los observables del conjunto (secciones eficaces, matriz de Mueller) es conveniente construir la *T-matrix efectiva del agregado* [8, 11], $\mathbb{T}^{cluster}$, que relaciona los coeficientes del campo incidente con los del campo dispersado total referidos a un origen común O :

$$\mathbf{a}^{tot} = \mathbb{T}^{cluster} \mathbf{p}^{inc}. \quad (56)$$

Para trasladar el campo dispersado de cada esfera al origen común se aplica de nuevo el teorema de adición, ahora con el operador de traslación regular $\mathbb{J}^{Oj}$, que reexpresa una onda saliente centrada en $\mathbf{r}^j$ como una onda saliente referida al origen O [5, ecs. 25–26]:

$$\mathbf{a}^{tot} = \sum_{j=1}^{N_S} \mathbb{J}^{Oj} \mathbf{a}^j. \quad (57)$$

Combinando (57) con la inversión formal del sistema (55), que define la *T-matrix centrada en las esferas* $\mathbb{T}^{ij}$ tal que $\mathbf{a}^i = \sum_j \mathbb{T}^{ij} \mathbf{p}^j$, la T-matrix del cluster se expresa como [8, ec. 5]

$$\mathbb{T}^{cluster} = \sum_{i=1}^{N_S} \sum_{j=1}^{N_S} \mathbb{J}^{Oi} \mathbb{T}^{ij} \mathbb{J}^{jO}, \quad (58)$$

donde $\mathbb{J}^{jO}$ traslada el campo incidente del origen común al sistema de la esfera j . La T-matrix del agregado tiene exactamente la misma estructura que la de una partícula no esférica arbitraria [4], lo que permite calcular los observables del conjunto mediante las mismas expresiones derivadas para una partícula única.

En particular, las secciones eficaces del agregado se obtienen como suma de las contribuciones individuales (extinción) más una contribución coherente (dispersión) [5, ecs. 30–33]:

$$C_{ext} = \sum_{i=1}^{N_S} C_{ext}^i, \quad C_{sca} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n,m} \frac{n(n+1)}{2n+1} \frac{(n+m)!}{(n-m)!} (|a_{mn}^{tot}|^2 + |b_{mn}^{tot}|^2), \quad (59)$$

donde $a_{mn}^{tot}, b_{mn}^{tot}$ son las componentes de $\mathbf{a}^{tot}$ y la suma recorre todos los modos retenidos. La matriz de amplitud de dispersión del cluster se construye proyectando el campo dispersado en campo lejano sobre las direcciones paralela y perpendicular al plano de dispersión, dando $S_1^{tot}, S_2^{tot}, S_3^{tot}, S_4^{tot}$ [8, ecs. 17–20]. A diferencia del caso de una esfera única (donde $S_3 = S_4 = 0$ por simetría azimutal), para una orientación arbitraria del cluster en general $S_3^{tot}, S_4^{tot} \neq 0$, ya que la disposición geométrica de las esferas rompe la simetría azimutal global. Los cuatro elementos permiten construir la matriz de Mueller del agregado mediante las expresiones generales.

3 Implementación numérica

3.1 El código MSTM

El código empleado en este trabajo es MSTM (*Multiple Sphere T-Matrix*), una implementación en Fortran desarrollada por Mackowski [12] del formalismo de la T-matrix descrito en la sección anterior. El programa calcula los coeficientes de Mie de cada esfera (que conforman la T-matrix diagonal $\bar{\mathbb{T}}_j$), construye los operadores de traslación $\mathbb{H}^{jl}$ que materializan el teorema de adición, resuelve el sistema autoconsistente de Foldy–Lax (54) y, a partir de la solución $\{\mathbf{a}^j\}$, evalúa los observables del agregado: secciones eficaces, matriz de amplitud y de Mueller, parámetro de asimetría y campo cercano.

Una característica práctica del código es que trabaja completamente en unidades adimensionales: las longitudes se expresan en unidades del número de onda $k = 2\pi/\lambda$ del medio circundante, de modo que los radios se introducen directamente como parámetros de tamaño $x^j = ka^j$ y las posiciones de los centros $\mathbf{r}^j$ en las mismas unidades. Un cambio de longitud de onda equivale, por tanto, a un reescalado simultáneo de toda la geometría. Cuando se desea trabajar con unidades físicas, el parámetro `length_scale_factor` reescala internamente todas las posiciones y radios antes de comenzar el cálculo.

3.2 Estructura general del programa

3.2.1 Flujo de ejecución

El funcionamiento del programa sigue directamente la cadena lógica del formalismo de la T-matrix:

1. Lectura de los parámetros de entrada: parámetros de tamaño $x^j = ka^j$, posiciones $\{\mathbf{r}^j\}$ e índices de refracción complejos $\{m^j\}$ de las N_S esferas.
2. Inicialización de la geometría del sistema: cálculo de los vectores de separación $\mathbf{r}^j - \mathbf{r}^l$ y determinación del radio de circunscripción del agregado.
3. Cálculo de los coeficientes de Mie $\bar{a}_n^j$ y $\bar{b}_n^j$ de cada esfera (sección 2.3.1), que conforman directamente la T-matrix individual diagonal $\bar{\mathbb{T}}_j$. El orden multipolar n_{max}^j se determina automáticamente para cada esfera mediante el criterio de Wiscombe (sección 3.3.1).
4. Cálculo de los operadores de traslación $\mathbb{H}^{jl}$ entre cada par de esferas, que materializan el teorema de adición (51) y permiten reexpresar el campo dispersado por la esfera l en el sistema de referencia de la esfera j .
5. Construcción y resolución del sistema lineal de Foldy–Lax (55), que proporciona los coeficientes $\{\mathbf{a}^j\}$ de los campos dispersados de forma autoconsistente (sección 3.3.2).
6. Cálculo de los observables del agregado a partir de $\{\mathbf{a}^j\}$: secciones eficaces, elementos de la matriz de Mueller y parámetro de asimetría. Si se solicita explícitamente, el programa construye además la T-matrix del cluster $\mathbb{T}^{cluster}$ definida en (58).
7. Evaluación opcional del campo electromagnético en la región cercana al agregado (sección 3.4).

3.2.2 Organización en módulos

El código se estructura en módulos, cada uno responsable de una etapa del cálculo. Los módulos relevantes para los cálculos de este trabajo son:

- **numconstants**: constantes matemáticas y coeficientes precalculados que son reutilizados a lo largo del programa, como los coeficientes binomiales y los coeficientes asociados a las funciones vectoriales de onda esférica.
- **specialfuncs**: implementación de las funciones especiales necesarias: funciones de Riccati–Bessel ψ_n y Riccati–Hankel ξ_n , polinomios de Legendre asociados, funciones angulares π_n, τ_n (y sus generalizaciones π_{mn}, τ_{mn}), y rotaciones de Wigner.
- **spheredata**: almacenamiento y gestión de la geometría del sistema: posiciones $\mathbf{r}^j$, radios a^j , índices de refracción m^j y jerarquía de esferas anidadas.
- **mie**: cálculo de los coeficientes de Mie $\bar{a}_n^j, \bar{b}_n^j$ que constituyen la T-matrix diagonal $\mathbb{T}_j$ de cada esfera, con soporte para medios ópticamente activos. La rutina `multmiecoeffmult` aplica el operador $\mathbb{T}_j$ a un vector dado.
- **translation**: implementación del teorema de adición de las VSWF y cálculo de los operadores de traslación $\mathbb{H}^{jl}$ entre pares de esferas; la rutina central es `gentranmatrix`, que ensambla los coeficientes A_{mn}^{kl} y B_{mn}^{kl} definidos en (51).
- **solver**: construcción y resolución numérica del sistema de Foldy–Lax mediante factorización LU (`direct_solver`) o método iterativo de gradiente biconjugado complejo (`cbicg`). En el modo iterativo, cada producto matriz–vector $\mathbb{M}_{sys} \mathbf{v}$ se descompone en la aplicación sucesiva de los operadores $\mathbb{H}^{jl}$ y $\mathbb{T}_j$, sin necesidad de almacenar $\mathbb{M}_{sys}$ explícitamente.
- **scatprops**: cálculo de los observables a partir de los $\{\mathbf{a}^j\}$ obtenidos: secciones eficaces, elementos de la matriz de Mueller, parámetro de asimetría g y albedo ω_0 .
- **nearfield**: evaluación del campo electromagnético total sobre una malla espacial en la región cercana al sistema de esferas (sección 3.4).
- **inputinterface**: lectura de parámetros de entrada, control del flujo de ejecución y escritura de resultados.

El código incluye además módulos para configuraciones que quedan fuera del alcance de este trabajo (`surface_subroutines` y `periodic_lattice_subroutines` para problemas con interfaces planas o redes 2D, `fft_translation` para acelerar la traslación en sistemas grandes mediante FFT, y `random_sphere_configuration` para generar configuraciones aleatorias de esferas).

3.3 Métodos numéricos empleados

3.3.1 Evaluación de funciones especiales y orden multipolar

La construcción de los coeficientes de Mie $\bar{a}_n^j, \bar{b}_n^j$ (sección 2.3.1), de las funciones angulares π_n, τ_n que aparecen en (32) y de los coeficientes de adición que componen $\mathbb{H}^{jl}$ requiere evaluar las funciones de Riccati–Bessel ψ_n y Riccati–Hankel ξ_n y sus derivadas. Estas derivadas se calculan a partir de las relaciones de recurrencia analíticas que satisfacen, como

$$\frac{d}{d\rho} [\rho j_n(\rho)] = \rho j_{n-1}(\rho) - n j_n(\rho), \quad (60)$$

y relaciones análogas para las funciones de Hankel. El uso de recurrencias en lugar de aproximaciones por diferencias finitas garantiza la estabilidad numérica del cálculo incluso para órdenes elevados. De forma análoga, las funciones angulares π_n, τ_n se evalúan mediante sus relaciones de recurrencia a partir de los valores iniciales $\pi_0 = 0, \pi_1 = 1$.

El orden multipolar máximo n_{max}^j retenido en la expansión se determina automáticamente para cada esfera mediante el criterio de Wiscombe:

$$n_{max}^j \approx x^j + 4(x^j)^{1/3} + 5, \quad (61)$$

que garantiza la convergencia de la serie para cualquier valor del parámetro de tamaño x^j . La dimensión total del sistema lineal asociado a Foldy-Lax es entonces

$$N_{eq} = \sum_{j=1}^{N_S} 2 n_{max}^j (n_{max}^j + 2), \quad (62)$$

donde el factor 2 contabiliza los dos modos de polarización (TM y TE), y el segundo factor el número de pares (m, n) con $1 \leq n \leq n_{max}^j$ y $-n \leq m \leq n$. Cuando todas las esferas son idénticas ($n_{max}^j = n_{max}$ para todo j), la dimensión se reduce a $N_{eq} = 2 N_S n_{max} (n_{max} + 2)$.

3.3.2 Resolución del sistema de Foldy-Lax

El sistema de Foldy-Lax (55) adopta la forma de un sistema lineal denso, complejo y cuadrado

$$\mathbb{M}_{sys} \mathbf{a} = \bar{\mathbb{T}} \mathbf{p}, \quad (63)$$

donde $\mathbf{a} = (\mathbf{a}^1, \dots, \mathbf{a}^{N_S})^T$ contiene los coeficientes multipolares de los campos dispersados por todas las esferas, $\mathbf{p}$ recoge las contribuciones del campo incidente sobre cada una, y $\mathbb{M}_{sys}$ incorpora la respuesta individual de cada esfera mediante $\bar{\mathbb{T}}_j$ y el acoplamiento entre partículas mediante los $\mathbb{H}^{jl}$. La dimensión N_{eq} viene dada por (62). Como n_{max} depende solo del tamaño individual de cada esfera y no del número de partículas, en el análisis del coste lo tratamos como constante y expresamos los escalados como potencias del número de esferas N_S , única variable que controla el crecimiento del sistema. El código implementa dos métodos de resolución con propiedades muy distintas en términos de coste y memoria.

Factorización LU (direct_solver). Para sistemas de tamaño moderado se emplea la factorización LU, que descompone la matriz como

$$P \mathbb{M}_{sys} = L U, \quad (64)$$

con L triangular inferior (con unos en la diagonal) y U triangular superior. La matriz de permutación P recoge los intercambios entre filas que el algoritmo realiza durante la eliminación: cuando el elemento de la diagonal por el que toca dividir es muy pequeño o nulo, se permuta esa fila con otra que tenga un elemento mayor en la misma columna, evitando la amplificación de errores numéricos. Una vez construida la descomposición (rutina `lu_decomposition` en MSTM), el sistema se resuelve mediante dos sustituciones triangulares encadenadas (`lu_backsubstitution`), $L \mathbf{y} = P \bar{\mathbb{T}} \mathbf{p}$ y $U \mathbf{a} = \mathbf{y}$, ambas con coste $\mathcal{O}(N_S^2)$.

El coste dominante está en construir la factorización. El algoritmo procede columna a columna y, en cada una de las $\sim N_S$ columnas, anula del orden de N_S elementos por debajo de la diagonal; cada uno de esos ceros se obtiene combinando linealmente dos filas, lo que modifica $\sim N_S$ entradas de la matriz. El producto de los tres factores da el escalado cúbico

$$C_{LU} \sim \frac{N_S^3}{3} = \mathcal{O}(N_S^3), \quad (65)$$

de modo que duplicar el número de esferas multiplica el coste por ocho. Este crecimiento es el que limita en la práctica el uso de LU para clusters grandes y motiva el empleo del método iterativo en ese régimen. El método requiere además almacenar $\mathbb{M}_{sys}$ completamente en memoria, con coste $\mathcal{O}(N_S^2)$.

Gradiente biconjugado complejo (cbicg). Para sistemas mayores se emplea el método iterativo del *gradiente biconjugado* (BiCG), que evita las dos limitaciones de LU: ni factoriza la matriz ni siquiera la construye explícitamente en memoria. Solo necesita ser capaz de evaluar productos matriz–vector $\mathbb{M}_{sys} \mathbf{v}$, que en el código se obtienen de la propia estructura de (55): aplicación de los operadores de traslación $\mathbb{H}^j$ (rutina `sphereinteraction`, que internamente llama a `gentranmatrix`) seguida de la aplicación del operador de Mie $\bar{\mathbb{T}}_j$ (rutina `multmiecoeffmult`). Partiendo de una estimación inicial $\mathbf{a}_0$, la solución se actualiza iterativamente como

$$\mathbf{a}_{k+1} = \mathbf{a}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k, \quad (66)$$

donde $\mathbf{d}_k$ es una dirección de búsqueda construida a partir del residuo $\mathbf{r}_k = \bar{\mathbb{T}} \mathbf{p} - \mathbb{M}_{sys} \mathbf{a}_k$, y α_k un coeficiente que minimiza dicho residuo a lo largo de esa dirección. El proceso continúa hasta satisfacer el criterio de convergencia

$$\frac{\|\mathbf{r}_k\|}{\|\bar{\mathbb{T}} \mathbf{p}\|} < \varepsilon, \quad (67)$$

con ε una tolerancia prefijada (por defecto 10^{-6} en MSTM).

El coste por iteración está dominado por el producto matriz–vector $\mathbb{M}_{sys} \mathbf{v}$. Multiplicar una matriz de tamaño $N_S \times N_S$ (en bloques) por un vector requiere recorrer todas las filas y, para cada fila, sumar las contribuciones de todas las columnas: en total, $\mathcal{O}(N_S^2)$ operaciones aritméticas. El resto del trabajo de cada iteración — productos escalares, combinaciones lineales y actualización de α_k y $\mathbf{d}_k$ — solo involucra vectores de longitud N_S y es por tanto $\mathcal{O}(N_S)$, despreciable frente al producto matriz–vector. Si el método converge en K iteraciones, el coste total es

$$C_{BiCG} \sim K N_S^2. \quad (68)$$

El número K depende del condicionamiento de $\mathbb{M}_{sys}$ —es decir, de la geometría del agregado y de los índices de refracción de las partículas— pero no del tamaño del sistema, por lo que el escalado efectivo del método es $\mathcal{O}(N_S^2)$. Para clusters grandes esta ganancia de un orden en N_S frente a LU resulta determinante.

Aprovechamiento de la linealidad. Como ya se argumentó al introducir las ecuaciones de Maxwell, la linealidad del problema permite expresar cualquier polarización del campo incidente como combinación lineal de dos polarizaciones independientes. El código explota esta propiedad y resuelve el sistema simultáneamente para dos polarizaciones ortogonales (parámetro `nrhs` = 2 en las rutinas del solver), de modo que en una sola ejecución se obtienen los coeficientes $\{\mathbf{a}^j\}$ correspondientes a ambas. Esto permite

construir directamente todos los elementos de la matriz de Mueller a partir de los productos cruzados de las amplitudes de dispersión, sin necesidad de una segunda resolución del sistema.

3.4 Cálculo del campo cercano

3.4.1 Definición

Una vez resuelto el sistema de Foldy–Lax, los coeficientes $\{\mathbf{a}^j\}$ permiten evaluar el campo electromagnético en cualquier punto del espacio. El campo total se descompone como

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{inc}(\mathbf{r}) + \sum_{j=1}^{N_S} \mathbf{E}_s^j(\mathbf{r}), \quad (69)$$

donde cada contribución dispersada se evalúa mediante la expansión en VSWF salientes centrada en $\mathbf{r}^j$, con los coeficientes a_{mn}^j, b_{mn}^j obtenidos del sistema de Foldy–Lax. A diferencia del campo lejano, donde se toma el límite $kr \rightarrow \infty$ y las funciones de Hankel se aproximan por ondas esféricas salientes, en el campo cercano las funciones de Hankel esféricas $h_n^{(1)}(kr^j)$ deben evaluarse en su forma completa, sin ninguna aproximación asintótica. Esto permite analizar la distribución espacial local de la energía electromagnética en el entorno inmediato de las esferas, incluyendo fenómenos como la concentración de campo en las zonas de contacto entre partículas adyacentes.

3.4.2 Implementación en el código

El cálculo del campo cercano se lleva a cabo mediante el módulo `nearfield`, que evalúa los campos eléctrico y magnético sobre una malla espacial cartesiana definida por el usuario. Para cada punto $\mathbf{r} = (x, y, z)$ de la malla, el programa calcula la posición relativa respecto al centro de cada esfera, $\mathbf{r} - \mathbf{r}^j$, evalúa las VSWF en esa posición y suma las contribuciones de todos los modos multipolares retenidos y de todas las esferas, añadiendo finalmente la contribución del campo incidente para obtener el campo total. El proceso se realiza de forma independiente para cada una de las dos polarizaciones del campo incidente introducidas en 3.3.2, de modo que la salida contiene, para cada punto de la malla, las tres componentes complejas de los campos eléctrico y magnético en ambas polarizaciones.

3.5 Interpretación de resultados

Para luz no polarizada, los observables se obtienen promediando incoherentemente las contribuciones de las dos polarizaciones ortogonales calculadas, de modo que la combinación se realiza sobre magnitudes cuadráticas. Para el campo cercano, la intensidad media se expresa como

$$\langle |\mathbf{E}|^2 \rangle = \frac{|\mathbf{E}_{\parallel}|^2 + |\mathbf{E}_{\perp}|^2}{2}. \quad (70)$$

En el campo lejano, para luz incidente no polarizada $(I_0, 0, 0, 0)^T$, solo actúa la primera columna de la matriz de Mueller y los parámetros de Stokes del campo dispersado son

$$I^{(s)} = \frac{S_{11} I_0}{k^2 r^2}, \quad Q^{(s)} = \frac{S_{21} I_0}{k^2 r^2}, \quad U^{(s)} = \frac{S_{31} I_0}{k^2 r^2}, \quad V^{(s)} = \frac{S_{41} I_0}{k^2 r^2}. \quad (71)$$

4 Entorno de trabajo en Python sobre MSTM

El código MSTM [12] se controla mediante un fichero de texto plano (`mstm.inp`) con sintaxis numérica de Fortran, devuelve los resultados en ficheros `.dat` cuya estructura depende de las opciones activadas, y trabaja exclusivamente en unidades adimensionales escaladas por el número de onda. Para automatizar el ciclo completo de una simulación—configuración, conversión de unidades, ejecución, lectura de salidas y visualización—se ha desarrollado un *wrapper* en Python organizado en cuatro módulos:

- `THE_MAN.py`: interfaz gráfica (GUI) basada en Tkinter que centraliza la entrada de parámetros, gestiona el proyecto y orquesta la ejecución y el postproceso.
- `mstm_utils.py`: utilidades físicas; conversión a unidades adimensionales e interpolación del índice de refracción a la longitud de onda deseada.
- `plot_nearfield.py`: visualización del campo cercano (intensidad, componentes del campo eléctrico y magnético, y vector de Poynting).
- `plot_scattering_matrix.py`: visualización del campo lejano (función de fase S_{11} , grados de polarización y eficiencias espectrales).

La comunicación entre Python y Fortran se realiza estrictamente por archivos: la GUI escribe `mstm.inp`, lanza `mstm.exe` mediante `subprocess` y recoge los `.dat` resultantes. Cada simulación queda así autocontenida en una carpeta con su fichero de entrada, sus salidas y su configuración serializada en JSON, lo que garantiza la reproducibilidad de los resultados.

4.1 Parámetros físicos y unidades adimensionales

MSTM trabaja con todas las longitudes escaladas por el número de onda en el medio externo,

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad (72)$$

de modo que cada esfera queda caracterizada por su parámetro de tamaño $x = k_0 a$, con a el radio, en línea con la convención de la sección 2.3.1. El módulo `mstm_utils.py` convierte los parámetros geométricos del usuario (longitud de onda y radio en μm) al par (`length_scale_factor`, `size_parameter`) que requiere el fichero de entrada.

Para los materiales empleados en este trabajo (Au, Ag, Al, Cu, H_2O), el módulo carga las tablas de `refractiveindex.info` almacenadas localmente (Johnson & Christy para los metales nobles, Rakic para el aluminio, Hale & Querry para el agua) e interpola linealmente el índice complejo $\tilde{n} = n + i\kappa$ a la longitud de onda solicitada. El espaciado de estas tablas ($\sim 10\text{ nm}$) es suficientemente fino para que el error de interpolación sea despreciable frente a la incertidumbre experimental de los datos. Cabe señalar que MSTM adopta el convenio de parte imaginaria positiva para medios absorbentes, convención que el módulo respeta al leer las tablas.

Cuando el usuario activa un barrido en longitud de onda, la GUI genera un único `mstm.inp` con bloques `new_run` sucesivos en los que se actualizan el factor de escala y el índice de refracción de cada esfera, aprovechando el mecanismo nativo de MSTM y evitando el sobrecoste de invocar el binario una vez por longitud de onda.

4.2 Muestreo del campo cercano

El paso espacial Δ de la malla del campo cercano debe resolver simultáneamente la longitud de onda, el radio de la esfera más pequeña y el *gap* entre esferas adyacentes. El módulo calcula automáticamente un paso candidato como el mínimo de tres criterios:

$$\Delta = \min\left(\frac{2\pi}{N_{\text{ppw}}}, \frac{r_{\text{min}}}{N_{\text{rad}}}, \frac{g_{\text{min}}}{N_{\text{gap}}}\right), \quad (73)$$

con valores por defecto $N_{\text{ppw}} = 50$, $N_{\text{rad}} = 25$ y $N_{\text{gap}} = 12$, donde r_{min} es el radio mínimo del agregado y $g_{\text{min}} = \min_{i \neq j}(\|\mathbf{r}^i - \mathbf{r}^j\| - a^i - a^j)$ es la separación superficial mínima entre pares de esferas. Si la malla resultante superase 2×10^6 puntos, el paso se reescala hasta satisfacer esa cota. El usuario puede en cualquier momento sustituir el valor automático por uno manual.

4.3 Visualización de resultados

Campo cercano

El módulo `plot_nearfield.py` lee el fichero de campo cercano de MSTM, que contiene para cada punto de la malla las componentes complejas de los campos eléctrico y magnético correspondientes a las dos polarizaciones de la onda incidente. A partir de ellas se calculan la intensidad $|\mathbf{E}|^2$, el vector de Poynting promedio $\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*]$, y su promedio incoherente entre polarizaciones para luz no polarizada, $\frac{1}{2}(|\mathbf{E}_{\parallel}|^2 + |\mathbf{E}_{\perp}|^2)$. Los resultados se representan como mapas de contorno sobre la malla reconstruida, con las secciones transversales de las esferas superpuestas.

Campo lejano

El módulo `plot_scattering_matrix.py` extrae del fichero de salida la matriz de Mueller y las eficiencias de extinción, absorción y dispersión para cada *run*. Las representaciones disponibles son: $S_{11}(\theta)$ en coordenadas polares (escala lineal y logarítmica simultáneas), los grados de polarización total, lineal y circular con las expresiones (??), (??) y (??)

y las eficiencias Q_{ext} , Q_{abs} , Q_{sca} frente a longitud de onda cuando la simulación incluye un barrido espectral.

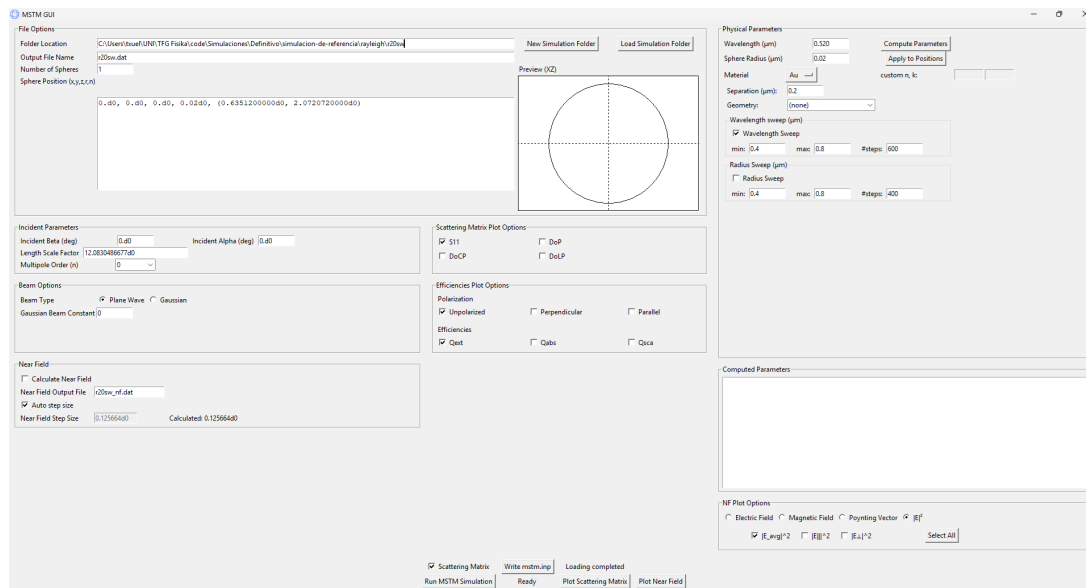


Figura 2: Interfaz gráfica del wrapper en Python para MSTM.

5 Caso de estudio: nanoantenas

6 Objetivos de Desarrollo Sostenible

7 Conclusiones

Bibliografía

- [1] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 2^a ed. (Wiley, New York, 1975).
- [2] C. F. Bohren y D. R. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles* (Wiley, New York, 1983).
- [3] J. A. Stratton, *Electromagnetic Theory* (McGraw-Hill, New York, 1941).
- [4] M. I. Mishchenko, L. D. Travis y A. A. Lacis, *Scattering, Absorption, and Emission of Light by Small Particles* (Cambridge University Press, Cambridge, 2002).
- [5] D. W. Mackowski, «Analysis of radiative scattering for multiple sphere configurations», *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* **433**, 599 (1991).
- [6] L. L. Foldy, «The multiple scattering of waves. I. General theory of isotropic scattering by randomly distributed scatterers», *Physical Review* **67**, 107 (1945).
- [7] M. Lax, «Multiple scattering of waves», *Reviews of Modern Physics* **23**, 287 (1951).
- [8] D. W. Mackowski y M. I. Mishchenko, «Calculation of the T matrix and the scattering matrix for ensembles of spheres», *Journal of the Optical Society of America A* **13**, 2266 (1996).
- [9] S. Stein, «Addition theorems for spherical wave functions», *Quarterly of Applied Mathematics* **19**, 15 (1961).
- [10] O. R. Cruzan, «Translational addition theorems for spherical vector wave functions», *Quarterly of Applied Mathematics* **20**, 33 (1962).

- [11] D. W. Mackowski, «Calculation of total cross sections of multiple-sphere clusters», *Journal of the Optical Society of America A* **11**, 2851 (1994).
- [12] D. W. Mackowski, *MSTM: A multiple sphere T-matrix FORTRAN code for use on parallel computer clusters. Version 4.0*, Department of Mechanical Engineering, Auburn University (Auburn, AL, ene. de 2023).